

Подробный гайд по аргументам cgminer для Avalon10

Введение

Cgminer — это популярный программный майнер для ASIC-устройств, таких как Avalon10, предназначенный для добычи криптовалют (например, Bitcoin). Avalon10 — это модель ASIC-майнера от Canaan, которая поддерживает различные настройки для оптимизации производительности, энергопотребления и стабильности.

В этом гиде я разберу все предоставленные аргументы командной строки, сгруппированные по категориям. Для каждого аргумента укажу:

- **Описание:** Что делает опция.
- **Диапазон значений:** Допустимые значения (если указаны).
- **Пример использования:** Как добавить в команду.
- **Рекомендации:** Когда и зачем использовать.

Аргументы запускаются в командной строке, например: `cgminer --avalon10-freq 550 -url stratum+tcp://pool.example.com:3333 --user username --pass password`.

Важно: Перед изменением настроек проверьте документацию Avalon10 и cgminer, чтобы избежать повреждения устройства. Настройки зависят от вашей модели и условий (температура, питание).

1. Настройки Avalon10 (специфические для устройства)

Эти опции настраивают аппаратные параметры майнера Avalon10, такие как частота, напряжение, температура и вентиляция.

--avalon10-core-clk-sel

- **Описание:** Выбирает источник тактового сигнала для ядра Avalon10. Влияет на синхронизацию работы чипов.
- **Диапазон:** 0-1 (по умолчанию: 0).
- **Пример:** `--avalon10-core-clk-sel 1`
- **Рекомендации:** Используйте 1 для альтернативного режима, если стандартный вызывает нестабильность. Тестируйте на стабильность.

--avalon10-dh-high и --avalon10-dh-low

- **Описание:** Устанавливают верхний и нижний пределы для параметра DH (возможно, связанного с хешрейтом или задержкой). DH может относиться к "Data Hash" или подобному.
- **Диапазон:** 0-100.
- **Пример:** `--avalon10-dh-high 80 --avalon10-dh-low 20`
- **Рекомендации:** Настройте для баланса между производительностью и стабильностью. Высокие значения могут увеличить хешрейт, но рискуют

перегревом.

--avalon10-fan-spd

- **Описание:** Устанавливает скорость вентиляторов в процентах.
- **Диапазон:** 0-100.
- **Пример:** --avalon10-fan-spd 75
- **Рекомендации:** Повысьте до 80-100% при высокой температуре. Низкие значения экономят энергию, но рискуют перегревом.

--avalon10-freq

- **Описание:** Устанавливает базовую частоту работы чипов.
- **Диапазон:** 25-800 МГц, шаг 25 (пример: 550).
- **Пример:** --avalon10-freq 550
- **Рекомендации:** Высокие частоты увеличивают хешрейт, но повышают энергопотребление и температуру. Начните с 500-600 МГц.

--avalon10-freq-high и --avalon10-freq-low

- **Описание:** Устанавливают верхний и нижний пределы диапазона частоты для автоматической настройки.
- **Диапазон:** 0-9999 (вероятно, в МГц или единицах).
- **Пример:** --avalon10-freq-high 800 --avalon10-freq-low 400
- **Рекомендации:** Используйте с --avalon10-freq-sel для динамической настройки. Полезно для предотвращения сбоев.

--avalon10-freq-sel

- **Описание:** Выбирает профиль частоты по умолчанию.
- **Диапазон:** 0-4, шаг 1 (пример: 3).
- **Пример:** --avalon10-freq-sel 3
- **Рекомендации:** Разные профили соответствуют разным уровням производительности. Выберите 3 для баланса.

--avalon10-h2ltime0-spd

- **Описание:** Настраивает скорость передачи данных от хоста к устройству (H2L — Host to Local).
- **Диапазон:** 0-255.
- **Пример:** --avalon10-h2ltime0-spd 128
- **Рекомендации:** Увеличьте для улучшения коммуникации, если возникают задержки.

--avalon10-hash-od

- **Описание:** Включает/отключает overdrive для хеш-функций (ускорение обработки).
- **Диапазон:** 0-1 (0 — отключено).
- **Пример:** --avalon10-hash-od 1
- **Рекомендации:** Включите для повышения производительности, но мониторьте температуру.

--avalon10-lv1-th-ms, --avalon10-lv1-th-msadd и аналогичные (lv2, lv3, lv4)

- **Описание:** Настраивают пороги (thresholds) для уровней напряжения (LV — Level Voltage) в миллисекундах и добавочные значения. Связаны с таймингами для A3210 (вероятно, чип Avalon).
- **Диапазон:** Не указан (числа, вероятно, в мс).
- **Пример:** `--avalon10-lv1-th-ms 100 --avalon10-lv1-th-msadd 50`
- **Рекомендации:** Используйте для тонкой настройки стабильности. Консультируйтесь с документацией Avalon для значений.

--avalon10-mux-h2l и --avalon10-mux-l2h

- **Описание:** Настраивают мультиплексоры для передачи данных (H2L — Host to Local, L2H — Local to Host).
- **Диапазон:** H2L: 0-1; L2H: 0-2.
- **Пример:** `--avalon10-mux-h2l 1 --avalon10-mux-l2h 2`
- **Рекомендации:** Изменяйте для оптимизации коммуникации с устройством.

--avalon10-nonce-check и --avalon10-nonce-mask

- **Описание:** Включает проверку nonce (для валидации хешей) и устанавливает маску nonce.
- **Диапазон:** Check: 0-1; Mask: 24-32.
- **Пример:** `--avalon10-nonce-check 1 --avalon10-nonce-mask 32`
- **Рекомендации:** Включите для повышения точности, особенно на сложных пулах.

--avalon10-polling-delay

- **Описание:** Устанавливает задержку опроса устройства в миллисекундах.
- **Диапазон:** Не указан (мс).
- **Пример:** `--avalon10-polling-delay 100`
- **Рекомендации:** Увеличьте для снижения нагрузки на систему.

--avalon10-roll-enable

- **Описание:** Включает роллинг (повторные попытки) для nonce.
- **Диапазон:** 0-1.
- **Пример:** `--avalon10-roll-enable 1`
- **Рекомендации:** Полезно для оптимизации на пулах с высокой сложностью.

--avalon10-smart-speed

- **Описание:** Включает умную настройку скорости (адаптивную).
- **Диапазон:** 0-1 (0 — отключено).
- **Пример:** `--avalon10-smart-speed 1`
- **Рекомендации:** Включите для автоматической оптимизации производительности.

--avalon10-spdhigh и --avalon10-spdlow

- **Описание:** Устанавливают верхний и нижний пределы скорости (возможно,

хешрейта).

- **Диапазон:** 0-4.
- **Пример:** `--avalon10-spdhigh 4 --avalon10-spdlow 1`
- **Рекомендации:** Настройте для контроля производительности.

--avalon10-ssdn-pro

- **Описание:** Включает SSDN protection (защиту от сбоев).
- **Диапазон:** 0-1 (0 — отключено).
- **Пример:** `--avalon10-ssdn-pro 1`
- **Рекомендации:** Включите для повышения надежности.

--avalon10-temp

- **Описание:** Устанавливает целевую температуру для автоматического контроля.
- **Диапазон:** 0-100°C.
- **Пример:** `--avalon10-temp 70`
- **Рекомендации:** Установите 60-80°C для баланса. Выше — риск повреждения.

--avalon10-th-fail, --avalon10-th-init, --avalon10-th-mssel, --avalon10-th-pass, --avalon10-th-timeout

- **Описание:** Настраивают пороги для тестирования чипов (fail — сбой, init — инициализация, pass — проход, timeout — таймаут).
- **Диапазон:** Не указан.
- **Пример:** `--avalon10-th-pass 100 --avalon10-th-fail 50`
- **Рекомендации:** Используйте для диагностики и настройки стабильности.

--avalon10-volt-adj-period и --avalon10-volt-adj-switch

- **Описание:** Период и переключатель для автоматической настройки напряжения.
- **Диапазон:** Period: 0-100; Switch: 0-1.
- **Пример:** `--avalon10-volt-adj-period 50 --avalon10-volt-adj-switch 1`
- **Рекомендации:** Включите для динамического управления энергопотреблением.

--avalon10-voltage-level и --avalon10-voltage-level-offset

- **Описание:** Устанавливает уровень напряжения ядра и смещение.
- **Диапазон:** Level: 0-75, шаг 1; Offset: -2 до 1, шаг 1.
- **Пример:** `--avalon10-voltage-level 50 --avalon10-voltage-level-offset 0`
- **Рекомендации:** Низкое напряжение экономит энергию, но может снизить стабильность. Тестируйте.

--avalon10-volt-high и --avalon10-volt-low

- **Описание:** Устанавливают верхний и нижний пределы диапазона напряжения.
- **Диапазон:** 0-100.
- **Пример:** `--avalon10-volt-high 80 --avalon10-volt-low 40`
- **Рекомендации:** Используйте для автоматической регулировки.

2. Общие настройки cgminer

Эти опции управляют поведением cgmīner в целом, включая подключение к пулам, стратегии и вывод.

--balance

- **Описание:** Переключает стратегию мультипула на равномерный баланс (even share).
- **Пример:** --balance
- **Рекомендации:** Используйте для распределения нагрузки между пулами.

--debug|-D

- **Описание:** Включает отладочный вывод.
- **Пример:** --debug
- **Рекомендации:** Полезно для диагностики проблем.

--disable-rejecting

- **Описание:** Автоматически отключает пулы, которые постоянно отвергают шары.
- **Пример:** --disable-rejecting
- **Рекомендации:** Улучшает эффективность на ненадежных пулах.

--expiry|-E

- **Описание:** Устанавливает время истечения работы (в секундах).
- **Диапазон:** Не указан.
- **Пример:** --expiry 3600
- **Рекомендации:** Для управления кэшем.

--failover-only

- **Описание:** Ограничивает стратегию только failover (переключение на резерв).
- **Пример:** --failover-only
- **Рекомендации:** Для простых настроек.

--fallback-time

- **Описание:** Время в секундах для возврата к пулу высшего приоритета после нестабильности.
- **Пример:** --fallback-time 300
- **Рекомендации:** Установите 300-600 секунд.

--load-balance

- **Описание:** Переключает на баланс на основе квот.
- **Пример:** --load-balance
- **Рекомендации:** Для равномерного распределения.

--lowmem

- **Описание:** Минимизирует кэширование для низкой памяти.
- **Пример:** --lowmem
- **Рекомендации:** На слабых устройствах.

--net-delay

- **Описание:** Добавляет задержки в сеть для избежания перегрузки роутеров.
- **Пример:** `--net-delay`
- **Рекомендации:** На медленных сетях.

--no-pool-disable

- **Описание:** Запрещает отключение пулов.
- **Пример:** `--no-pool-disable`
- **Рекомендации:** Для тестирования.

--no-submit-stale

- **Описание:** Не отправляет устаревшие шары.
- **Пример:** `--no-submit-stale`
- **Рекомендации:** Повышает эффективность.

--pass|-p

- **Описание:** Пароль для JSON-RPC сервера.
- **Пример:** `--pass mypassword`
- **Рекомендации:** Обязательно для подключения.

--pools

- **Описание:** Указывает файл с конфигурацией пулов.
- **Пример:** `--pools pools.conf`
- **Рекомендации:** Для мультипула.

--protocol-dump|-P

- **Описание:** Включает подробный дамп протокола.
- **Пример:** `--protocol-dump`
- **Рекомендации:** Для отладки.

--queue|-Q

- **Описание:** Устанавливает размер очереди работ.
- **Диапазон:** Не указан.
- **Пример:** `--queue 10`
- **Рекомендации:** Для буферизации.

--quiet|-q

- **Описание:** Отключает логирование, показывает только статус и ошибки.
- **Пример:** `--quiet`
- **Рекомендации:** Для тихой работы.

--quota|-U

- **Описание:** Устанавливает квоту для пула в стратегии load-balance.
- **Пример:** `--quota 50;stratum+tcp://pool.com:3333`

- **Рекомендации:** Для пропорционального распределения.

--real-quiet

- **Описание:** Отключает весь вывод.
- **Пример:** `--real-quiet`
- **Рекомендации:** Для фоновой работы.

--retries и --retry-pause

- **Описание:** Количество повторных попыток и пауза между ними.
- **Пример:** `--retries 3 --retry-pause 5`
- **Рекомендации:** Для надежности.

--rotate

- **Описание:** Переключает стратегию на ротацию каждые N минут.
- **Пример:** `--rotate 60`
- **Рекомендации:** Для разнообразия.

--round-robin

- **Описание:** Переключает на round-robin при сбое.
- **Пример:** `--round-robin`
- **Рекомендации:** Для баланса.

--scan-time|-s

- **Описание:** Время сканирования устройств.
- **Пример:** `--scan-time 60`
- **Рекомендации:** Для инициализации.

--sched-start и --sched-stop

- **Описание:** Время запуска и остановки майнинга (HH:MM).
- **Пример:** `--sched-start 08:00 --sched-stop 20:00`
- **Рекомендации:** Для расписания.

--socks-proxy

- **Описание:** Устанавливает SOCKS4 прокси.
- **Пример:** `--socks-proxy proxy.example.com:1080`
- **Рекомендации:** Для анонимности.

--suggest-diff

- **Описание:** Предлагает сложность для пула.
- **Пример:** `--suggest-diff 1000`
- **Рекомендации:** Для оптимизации.

--url|-o

- **Описание:** URL пула.

- **Пример:** `--url stratum+tcp://pool.example.com:3333`
- **Рекомендации:** Основной параметр.

--user|-u

- **Описание:** Имя пользователя для пула.
- **Пример:** `--user myusername`
- **Рекомендации:** Обязательно.

--userpass|-O

- **Описание:** Пара пользователь:пароль.
- **Пример:** `--userpass myuser:mypass`
- **Рекомендации:** Альтернатива `--user` и `--pass`.

--verbose

- **Описание:** Включает подробный вывод.
- **Пример:** `--verbose`
- **Рекомендации:** Для детальной информации.

--worktime

- **Описание:** Показывает дополнительную отладку времени работы.
- **Пример:** `--worktime`
- **Рекомендации:** Для анализа производительности.